



Les 10: Omvormen (deel 1)

Prof. Sylvie Castagne



Omvormen van metalen: wat is het?

Metal forming processes = Omvormen van metalen

Vormgevingsprocessen waarbij doelbewuste **plastische deformatie** gebruikt wordt om de beoogde vorm van het werkstuk te verkrijgen.

Vormverandering vindt plaats bij **constant materiaalvolume**.

➤ Vervormingsprocessen

- Het werkstuk wordt gevormd door krachten uit te oefenen die **de vloeigrens** van het materiaal **overschrijden**.

Voorbeelden van omvormen



Dieptrekken



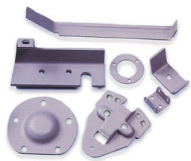
Plaat



Massief



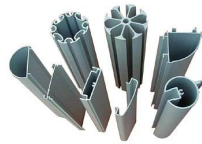
Draad trekken



Stempelen



Superplastisch
vormen



Extruderen



Smeden

Analyse van het vloeien van materialen

Deze les

Omvormen van metalen

- Inleiding: vervorming van materialen
- Massief omvormen: walsen

Vrijblijvend: Boek Industriële productie, Kals, 2018, zesde druk

- Hoofdstuk 2: Materialen (2.2), (2.3)
- Hoofdstuk 4: Omvormen (4.1) t.e.m. (4.4)

Online referentiemateriaal gratis via de bibliotheken van de KU Leuven – zie link op Toledo:

Yong, H., Lihui, W., & Steven, Y. L. (Eds.). (2019). Handbook of manufacturing. World Scientific Publishing Company, Chapter 5: *Deformation Processes* by Kinsey, B. Mori, K., and Ngaile, G. (pagina's 277-302)

Opfrissen

De volgende onderwerpen die tijdens de eerste en tweede bachelor aan bod kwamen, worden in deze les hergebruikt.

- *Inleiding tot de materiaalkunde:*

Microstructuur, elastisch gedrag, sterkte en vervormbaarheid, verhardings- en verzachtingsmechanismen van materialen

- *Toegepaste mechanica, deel 2:*

Spanningen en vervormingen

Kan je ze je niet herinneren, dan moet je ze eerst opfrissen.

Basisprincipes van vervorming

Vragen die we proberen te antwoorden

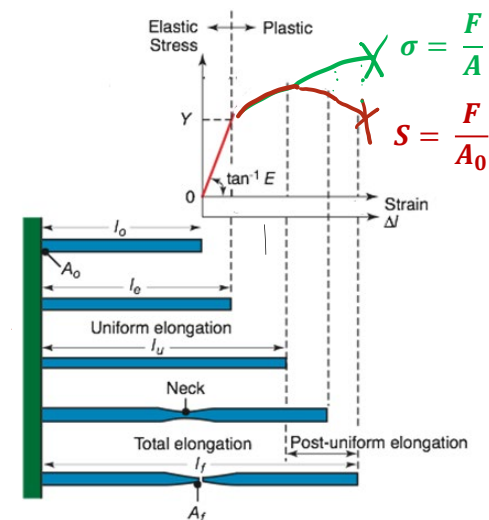
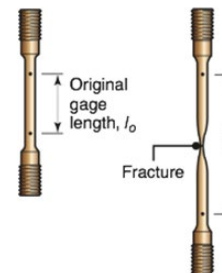
- Hoe vervormen metalen? How kwantificeren we de vervorming?
- Verhoogt het volume tijdens vervorming? Kunnen we de finale vorm van het vervormde metalen werkstuk voorspellen?
- Wat is de relatie tussen kracht en vervorming?
- Hoe wordt de kracht die nodig is om het metalen werkstuk te vervormen berekend?
- Kunnen we voorspellen wanneer metalen zullen meegeven en “vloeien”?

De trekkromme

Trekproef

E = Young's modulus
= elasticiteitsmodulus

Y = Yield strength
= rekgrens (R_e)



$$\sigma = \frac{F}{A}$$

Ware spanning
= True stress

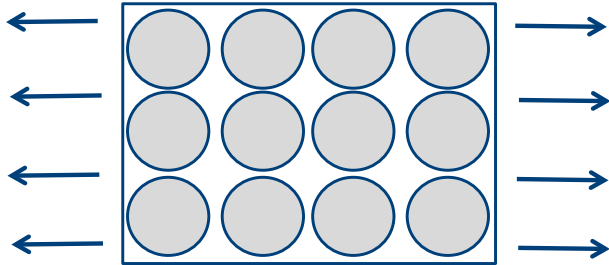
$$S = \frac{F}{A_0}$$

Nominale spanning
= Engineering stress

Elastische vs plastische vervorming

• Elastische vervorming

Hieronder staan atomen in een metalen voorwerp getekend.
Het metaal is horizontaal uitgerekt.



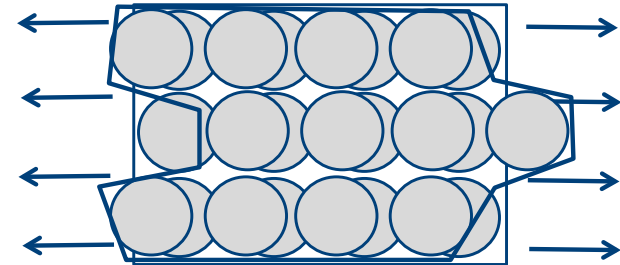
- Wat gebeurt er met de afstand tussen de atomen?
- Overweeg het algehele voorwerp - verandert het volume ervan?
- Verandert de massa?

KU LEUVEN

10

Elastische vs plastische vervorming

- Plastische vervorming – na een bepaalde limiet van strekken geven de atomen er de voorkeur aan om als groep uit te glijden en te schuiven in plaats van uit te rekken.



- Wat gebeurt er met de afstand tussen de atomen?
- Overweeg het algehele voorwerp - verandert het volume ervan?
- Verandert de massa? **Volume is ongewijzigd**

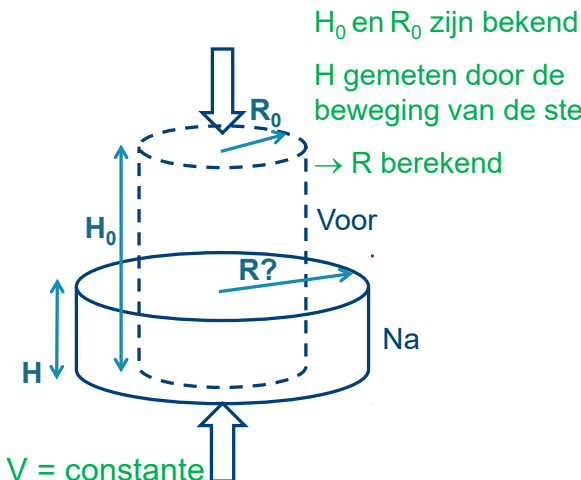
KU LEUVEN

11

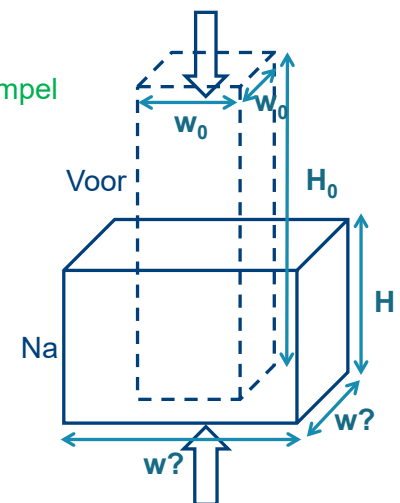
Elastisch or plastisch?

- **Elastische vervorming** – vervorming die optreedt bij uitwendige belasting van een materiaal (voorwerp) indien na verwijderen van de belasting dat materiaal weer in zijn *oorspronkelijke* vorm terugkeert.
- **Plastische vervorming** – vervorming waarbij de vervorming na verwijderen van de belasting blijvend is; bij belasting voorbij de *vloeigrens* behoudt het voorwerp zijn nieuwe vorm.
- **Omvormen** – Het doel is de vorm te veranderen – voorgoed ! Het materiaal moet dus voldoende bewerken worden om plastische vervorming te veroorzaken.
- Bij plastische vervorming is het volume ongewijzigd – dit is een experimenteel waargenomen feit dat kan worden gebruikt om de nieuwe afmetingen van het vervormde voorwerp te berekenen.

Afmetingenberekening: voorbeelden



$$\rightarrow \pi R^2 H = \pi R_0^2 H_0 \rightarrow R = R_0 \sqrt{\frac{H_0}{H}}$$



KU LEUVEN

12

KU LEUVEN

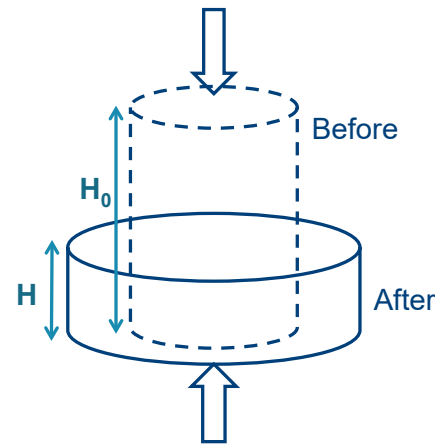
13

Kracht-deformatie relatie

- We willen de kracht (belasting) relateren aan de deformatie (vervorming) in het metaal; we willen weten hoeveel vervorming zal ontstaan door het uitoefenen van de kracht.
- We werken hier niet meer met kracht maar met spanning; niet meer met vervorming (lengteverandering) maar met rek.
- We willen weten hoeveel spanning en rek het materiaal kan weerstaan.
- Als een elastiekje dat te veel wordt uitgerekt zal breken, kan metaal ook breken en beschadigd raken als er teveel spanning / rek wordt veroorzaakt.

Vervorming kwantificeren

- Ware ϵ rek wordt gebruikt in plaats van nominale e maatrek voor plastische vervorming.

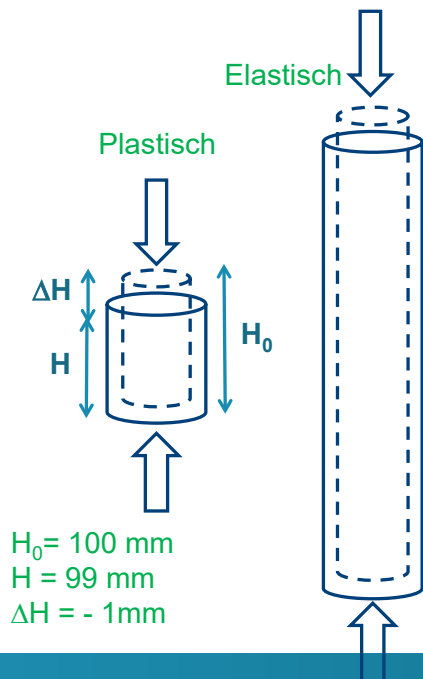


$$e = \frac{\Delta H}{H_0} = \frac{H - H_0}{H_0}$$

$$\epsilon = \ln\left(\frac{H}{H_0}\right) = \int_{H_0}^H \frac{dH}{H} = \sum \frac{\Delta H}{H_0}$$

Drukspanning $\rightarrow \epsilon < 0$
Trekspanning $\rightarrow \epsilon > 0$

Waarom rek?



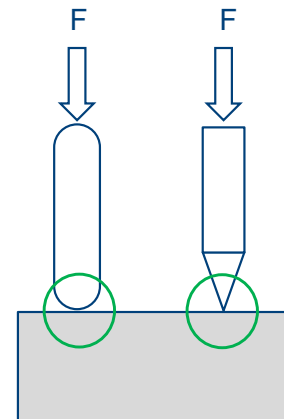
- Waarom niet gewoon de verlenging $\Delta H = (H - H_0)$ gebruiken als indicator voor de vervorming?
- Waarom moeten we de ware rek gebruiken?

$$\epsilon = \ln\left(\frac{99}{100}\right) = -1\%$$

$$\epsilon = \ln\left(\frac{999}{1000}\right) = -0.1\%$$

$\rightarrow$ 10 keer verschil

Waarom spanning?



Is het materiaal gedraag hetzelfde in beide situaties?

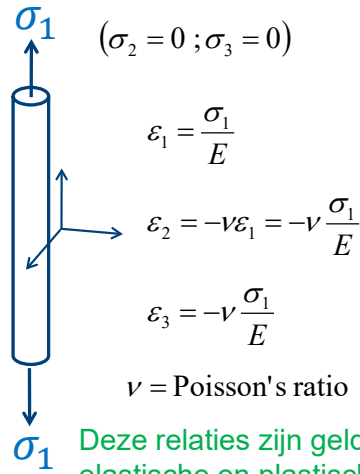
- Waarom niet gewoon de uitgeoefende kracht gebruiken als indicator voor de belasting?
- Waarom moeten we de spanning gebruiken?

F = kracht

$$\sigma = \frac{F}{A} = \text{ware spanning}$$

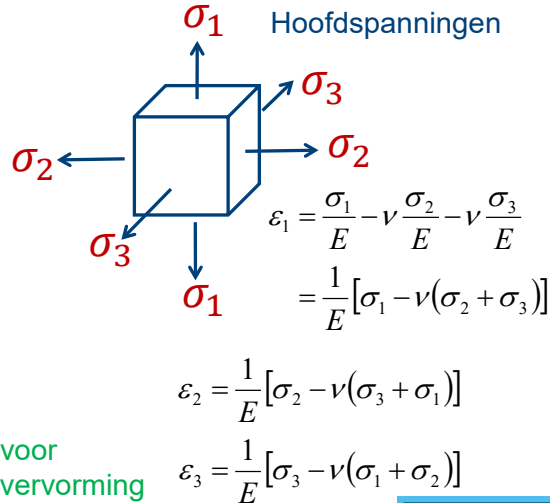
Spanning en rek

Uniaxiaal (éénassig)



Deze relaties zijn geldig voor elastische en plastische vervorming
Voor plastische vervorming: $\nu = 0.5$

Triaxiaal



KU LEUVEN

18

Rek, spanning en constant volume

$$\epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 = \frac{\Delta V}{V} = \text{volume variatie / origineel volume}$$

Plastische vervorming: constante volume $\Delta V = 0$

$$\epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 = \frac{1-2\nu}{E} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = 0 \quad \text{voor alle } \sigma_1, \sigma_2 \text{ en } \sigma_3$$

$$\rightarrow 1 - 2\nu = 0$$

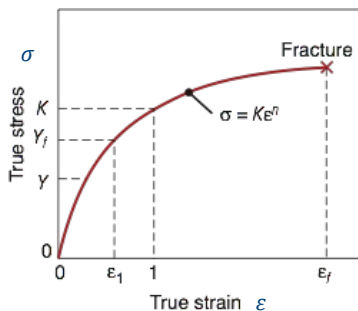
$$\rightarrow \nu = 0.5$$

$0 < \nu < 0.5$	Elastisch
$\nu = 0.5$	Plastisch
$\nu > 0.5$	Onmogelijk

KU LEUVEN

19

Verstevigingskromme



Flow rule = Verstevigingsfunctie

$$\sigma = K\epsilon^n$$

K = Strength coefficient = karakteristieke spanning

n = Strain hardening exponent = verstevigingsexponent

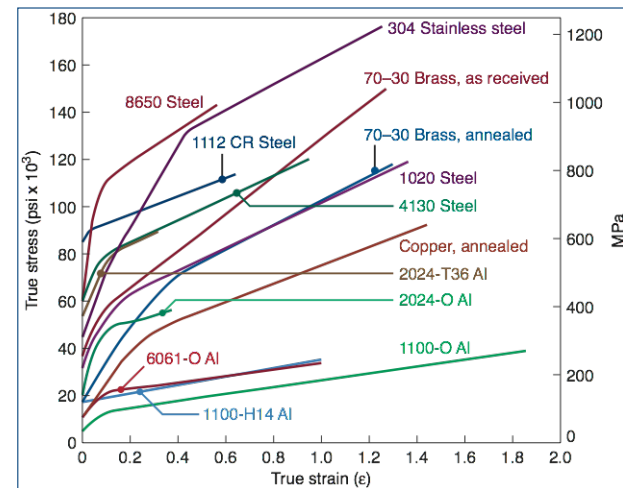
Verschillende terminologie maar zelfde betekenis.

Bij omvormen, gebruiken we altijd de ware spanning en de ware rek.

KU LEUVEN

20

Voorbeelden van experimentele data



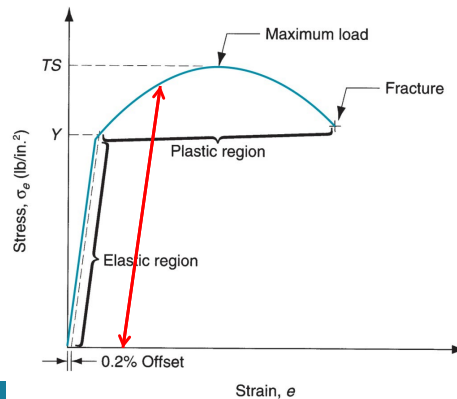
Het elastische gebied is altijd heel klein voor de metalen en het materiaal gedrag kan beschreven worden door de verstevigingsfunctie.

KU LEUVEN

21

Versteviging

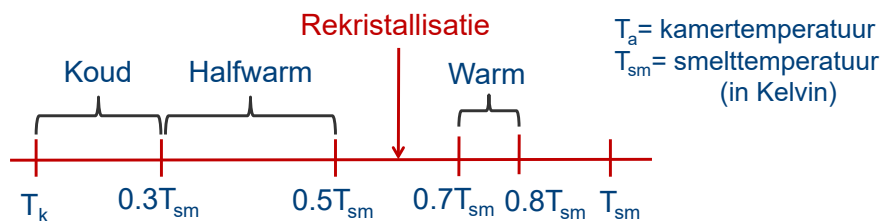
- **Versteviging (work hardening)** ook bekend als *rekverharding (strain hardening)* of *koud vervorming (cold working)* is de versterking van een metaal door plastische vervorming. Het treedt op als gevolg van beweging van dislocaties binnen het materiaal.
- Versteviging is belangrijk omdat het zowel de eigenschappen van het eindproduct als de procesbelastingsvereisten bepaalt.
- Versteviging kan worden verwijderd door gloeien.



Versteviging

- Door het optreden van **versteviging** bij het plastisch vervormen van metalen nemen de treksterkte en hardheid toe als de vervormingsgraad toeneemt. Daarnaast wordt het materiaal echt brosser en neemt de weerstand tegen vervorming ook toe. Verdere plastische vervorming wordt daardoor steeds moeilijker.
- Dus, hoe kunnen we het ons gemakkelijk maken? Hoe kunnen we de benodigde inspanning verminderen?
- Potentiële oplossing: het metaal verwarmen? Door temperatuur verhoging → warmomvormen.
- Wat gebeurt er als de temperatuur stijgt?

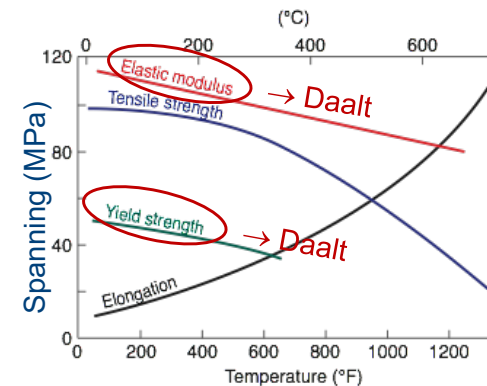
Omvormtemperatuur



- Koudomvormen (*cold forming*): kamertemperatuur of een beetje hoger
- Halfwarmomvormen (*warm forming*): boven kamertemperatuur maar onder rekristallisatietemperatuur
- Warmomvormen (*hot forming*): boven rekristallisatietemperatuur

Wat gebeurt er dan in het materiaal bij die temperaturen?

Spanning, reksnelheid en temperatuur



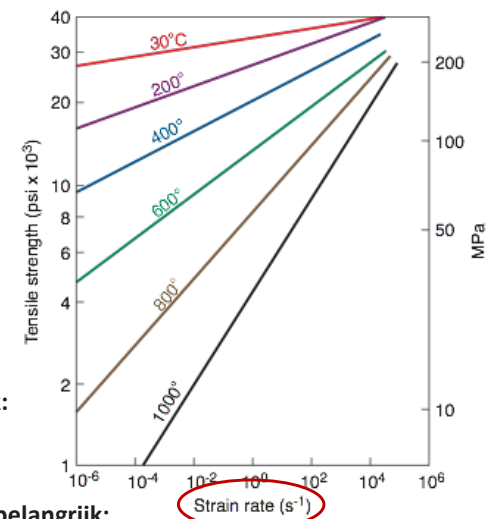
Op kamertemperatuur wordt de rek belangrijk:

$$\sigma = K \varepsilon^n \quad n = \text{strain hardening exponent (verstevigingsexponent)}$$

Op hogere temperatuur wordt de reksnelheid belangrijk:

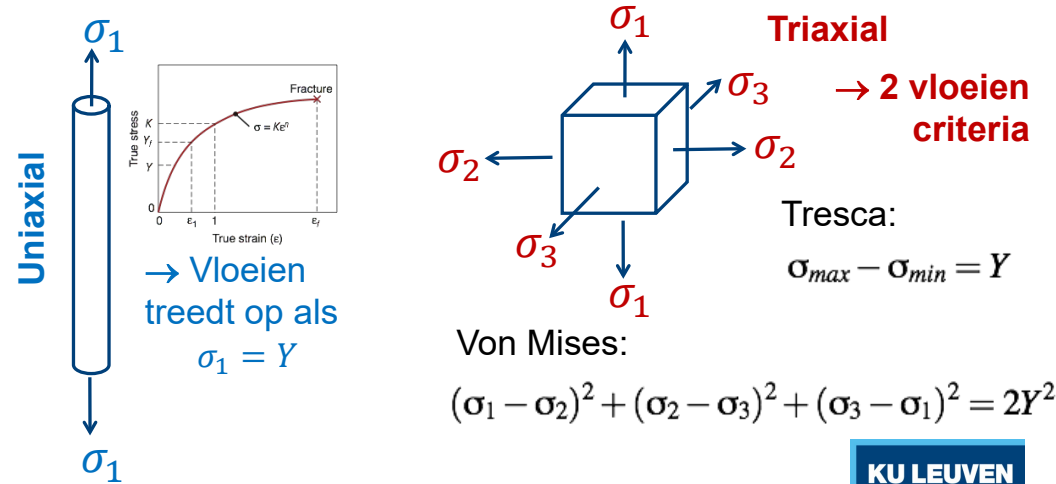
$$\dot{\varepsilon} = \frac{d\varepsilon}{dt} = \text{strain rate (reksnelheid)} \rightarrow \sigma = C \dot{\varepsilon}^m \quad m = \text{strain rate sensitivity exponent (reksnelheid exponent)}$$

$(C^* = C \varepsilon^n)$



Wanneer zal het materiaal vloeien?

- Plastische vervorming is belangrijk bij metaalbewerking; we moeten weten wanneer het metaal de grens tussen elastische en plastische vervorming heeft overschreden.



26

Effectieve spanning en rek

Uniaxial case

ε_1
 σ_1
 Enkel één rek en één spanning

Triaxial case

$\left. \begin{matrix} \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \sigma_3 \end{matrix} \right\} \rightarrow \bar{\sigma} \quad \bar{\varepsilon}$
 Effectieve spanning en effectieve rek

Gebruik van vloeicriteria:

Maximum schuifspanning (Tresca)

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{\sigma} = \sigma_{max} - \sigma_{min} \\ \bar{\varepsilon} = \frac{2}{3} (\varepsilon_{max} - \varepsilon_{min}) \end{array} \right.$$

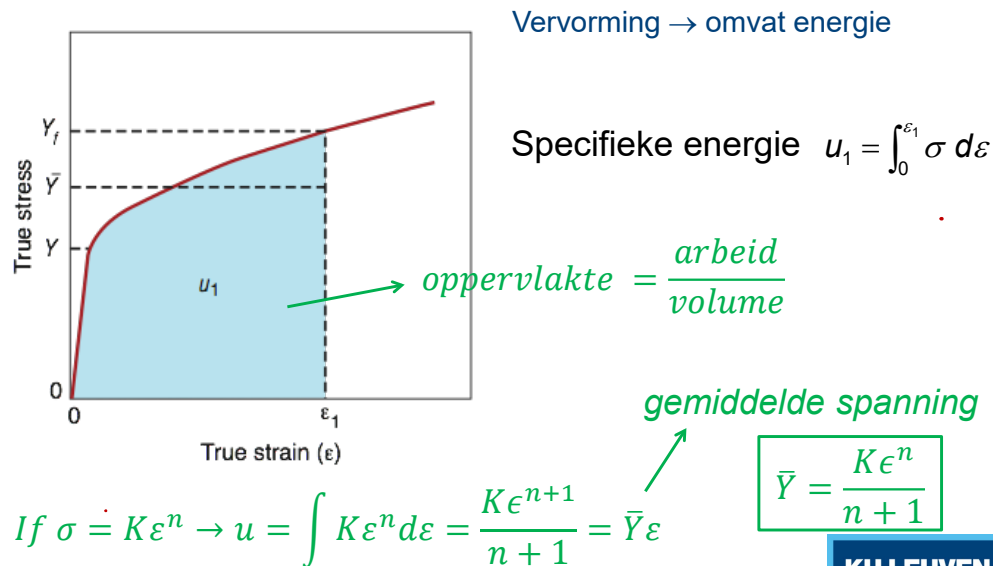
Von Mises

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \\ \bar{\varepsilon} = \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2} \end{array} \right.$$

KU LEUVEN

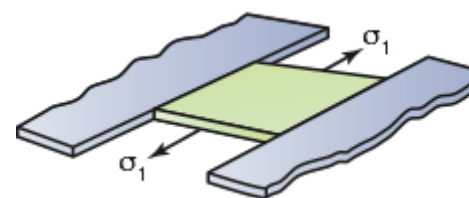
27

Arbeid gedaan tijdens vervorming



28

Vlakke vervormingstoestand

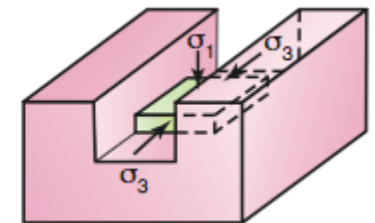


$$\varepsilon_2 = 0 \quad (\sigma_2 \neq 0)$$

$$\varepsilon_1 \neq 0 \quad \varepsilon_3 \neq 0$$

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0$$

$$\varepsilon_1 = -\varepsilon_3$$



$$\varepsilon_2 = 0$$

$$\varepsilon_1 \neq 0 \quad \varepsilon_3 \neq 0$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)] = 0$$

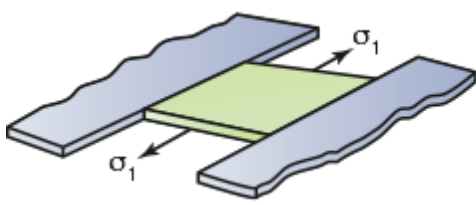
Plastisch : $\nu = 0.5$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}$$

KU LEUVEN

29

Flakke vervormingstoestand



Von Mises

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} = Y$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}$$

$$\sigma_3 - \sigma_1 = \frac{2}{\sqrt{3}} Y$$

KU LEUVEN

30

Flakke vervormingstoestand - overzicht

Flakke vervormingstoestand

$$\varepsilon_2 = 0$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}$$

$$\varepsilon_1 = -\varepsilon_3$$

Vloeicriteria $\sigma_3 - \sigma_1 = \frac{2}{\sqrt{3}} Y$

De aanname van *vlakke vervormingstoestand* kan nuttig zijn om de vergelijkingen bij de vervorminganalyse te vereenvoudigen. Evenzo zal de aanname van *vlakke spanningstoestand* leiden tot een andere reeks vereenvoudigde vergelijkingen. Kan je de vlakke spanningstoestand vergelijkingen afleiden?

KU LEUVEN

31

Sammenvatting

- Plastische vervorming is dominant in de metaalbewerking.
- Het volume blijft constant bij plastische vervorming.
- Gebruik van spanning in plaats van kracht en rek in plaats van vervorming.
- Verhoog de temperatuur om metaalbewerking gemakkelijk te maken.
- Bij kamertemperatuur is rekverharding belangrijk.
- Bij hoge temperatuur overheersen de effecten van reksnelheid.

KU LEUVEN

32

Sammenvatting

- Twee vloeicriteria: maximale schuifspanning (Tresca) en Von Mises.
- Concept van effectieve rek en effectieve spanning.
- Arbeid gedaan in metaalvervorming is gelinked aan de oppervlakte onder de spanning-rekcurve – effectieve spanning en rekken moeten worden gebruikt voor triaxiale gevallen.

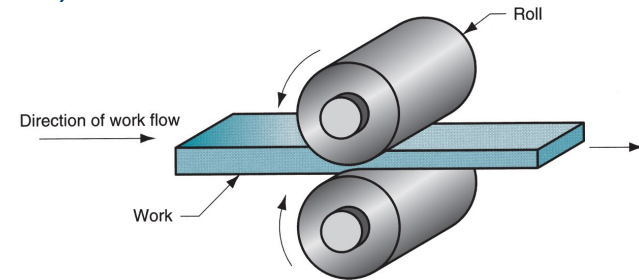
KU LEUVEN

33

Walsen

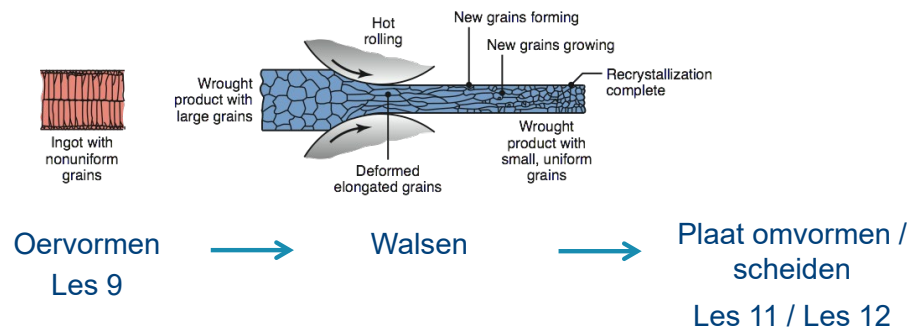
Walsen

Vervormingsproces waarbij de werkstuk dikte wordt verminderd door drukkrachten die worden uitgeoefend met behulp van één of meer paren draaiende walsrollen (getoond beneden is vlakwalsen).



Walsen

- Plaat vervaardigt door walsen (koud / warm)



De walsrollen

Roterende rollen vervullen twee hoofdfuncties:

- Trek het werkstuk in de opening ertussen door wrijving tussen werkstuk en rollen.
- Knijp het werkstuk tegelijkertijd uit om de dikte te verminderen.

Soorten walsen

- Gebaseerd op de werkstukgeometrie
 - Vlakwalsen: gebruikt om de dikte van een dikke plaat of te verminderen
 - Profielwalsen: vervorming van profielen zoals I-beam b.v.
- Gebaseerd op de werkstuktemperatuur
 - Warmwalsen: kan een zeer grote vervorming bereiken + rekristallisatie
 - Halfwarmwalsen
 - Koudwalsen: produceert plaatmateriaal, koudversterking

Rolled products made of steel

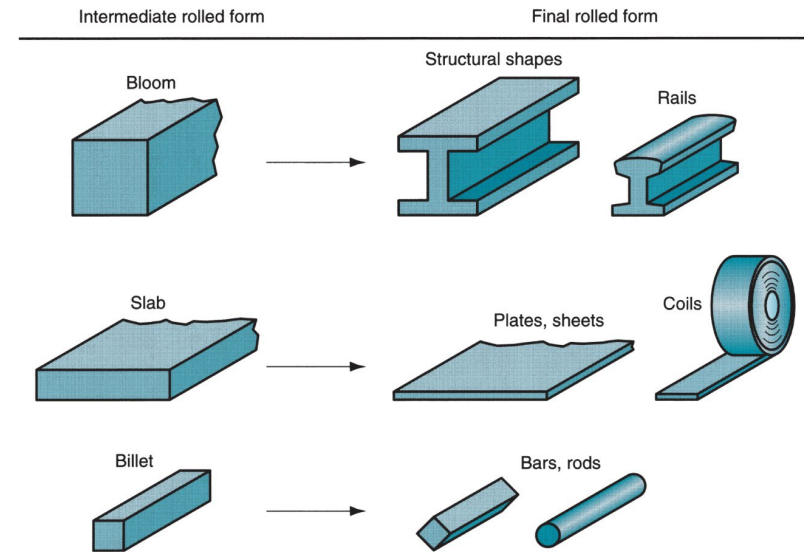
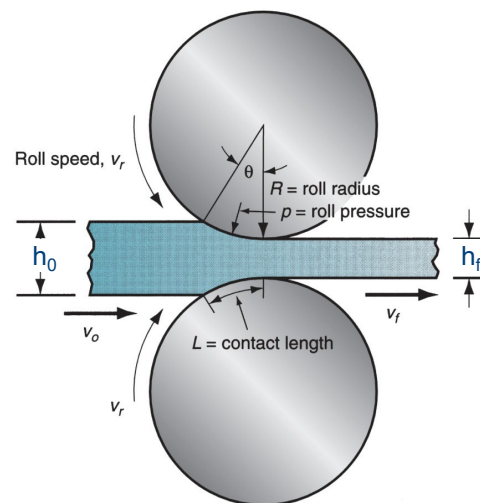


Diagram van vlakwalsen

- Zijaanzicht van vlakwalsen, met aanduiding van voor en na diktes, werksnelheden, contacthoek met rollen en andere kenmerken.



Vlakwalsen terminologie

- **Diktereductie** = hoeveelheid diktevermindering (*draft*)

$$d = h_o - h_f$$

- **Reductieverhouding** = diktereductie uitgedrukt als een fractie van de dikte van het uitgangsmateriaal (*reduction*)

$$r = \frac{d}{h_o}$$

waar d = diktereductie; h_o = startdikte;
 h_f = einddikte, en r = reductieverhouding

Walsen analyse - rek

R = straal van de walsrol
 L = geprojecteerde contactlengte

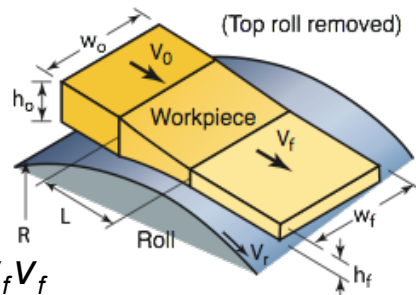
Snelheden: v_o , v_f en v_r

Constant volume geldt: $h_o w_o v_o = h_f w_f v_f$

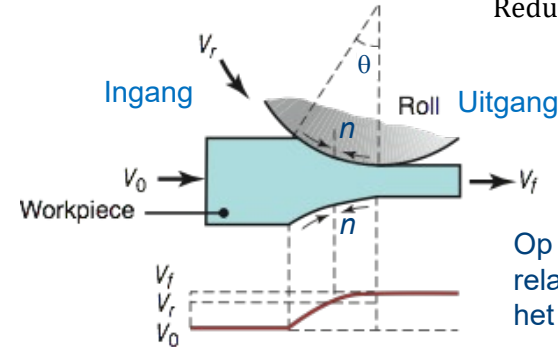
Verbreden: $w_f > w_o$; dit effect is echter minimaal,
 zodat $w_f \approx w_o$ en $h_o v_o \approx h_f v_f$

Rek: $\varepsilon = \ln \frac{h_o}{h_f}$

Reksnelheid: $\dot{\varepsilon} = \frac{\ln(h_o/h_f)}{L/v_r}$



Walssnelheden – forward slip, neutraal punt



Reductie in dikte $\rightarrow v_f > v_o$

Ingangspunt: $v_{sheet} < v_r$
 Uitgangspunt: $v_{sheet} > v_r$

Op het neutrale punt n is er geen
 relatieve snelheid tussen de walsrol en
 het werkstuk ($v_{sheet} = v_r$).

v_r = tangentiële snelheid
 $= R\omega = R(2\pi N)$
 ω = hoeksnelheid
 N = toerental

Voorwaarde slip:
 $s = \frac{v_f - v_r}{v_r}$

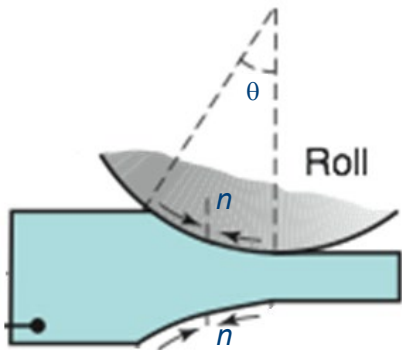
KU LEUVEN

KU LEUVEN

42

43

Wrijving in walsen



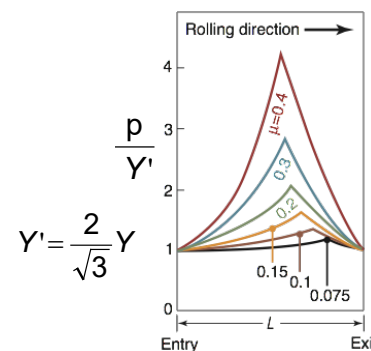
Wrijvingskrachten zijn belangrijk
 bij het walsen: zonder wrijving
 zou het werkstuk niet tussen de
 rollen worden geslept.

Wrijvingskrachten veranderen
 van richting op het neutrale punt.

Netto wrijving naar rechts wordt
 vereist om te kunnen walsen.

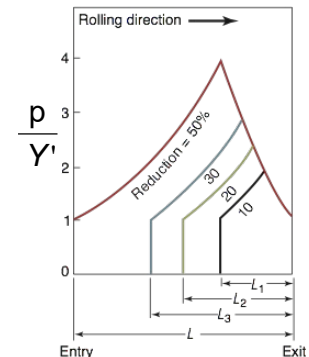
μ = wrijvingscoëfficiënt

Druk distributie in walsen



Effect of coefficient of friction.

Note that as friction increases, the
 neutral point shifts toward the entry.
 Without friction, the rolls will slip,
 and the neutral point shifts
 completely to the exit.



Effect of reduction in thickness.

Note the increase in the area
 under the curves with increasing
 reduction, thus increasing the roll
 force.

KU LEUVEN

KU LEUVEN

44

45

Dikte reductie en meeneemvoorwaarde

Geen wrijving → walsen niet mogelijk.

Wat is de maximale diktereductie $d_{max} = (h_0 - h_f)_{max}$?

Dit komt overeen met een maximale meeneemhoek θ_{max}

$$d_{max} = \mu^2 R$$

Meer reductie is mogelijk met groter μ en groter R .

$$\theta_{max} = \tan^{-1}(\mu)$$

Als $\theta > \theta_{max}$ kunnen de walsrollen het werkstuk niet binnen trekken.

Walskracht

Gemiddelde druk:
$$P_{av} = \frac{2h_0}{\sqrt{3}\mu L} \left(\exp\left(\frac{\mu L}{h_0}\right) - 1 \right) \sigma$$

Benadering op basis van de vereenvoudiging van de formule voor de gemiddelde druk p_{av} :

$$F \approx wL p_{av} \text{ waar } L = \sqrt{R(h_0 - h_f)} = \sqrt{Rd}$$

$$\Rightarrow F = wL \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \bar{Y}_f \right) \left(1 + \frac{\mu L}{2h_{av}} \right) \text{ waar } h_{av} = \frac{h_0 + h_f}{2}$$

Met gemiddelde vloeispanning gegeven door:
$$\bar{Y}_f = \frac{K \epsilon^n}{n+1}$$

Approximatie (Kinsey et al. p 300)

Rolkoppel en vermogen

Berekening op basis van de wrijvingschuifspanningen (τ_f):

$$T = \tau_f \omega R (L - 2x_N) \text{ met } x_N = \text{positie van neutrale punt}$$

Benadering op basis van de rolkrachten:
$$T_{approx} \approx \frac{FL}{2}$$

Vermogen voor 2 rollen:
$$P = 2\omega T = 2\pi N F L$$

Vlaktwalsen – oefening

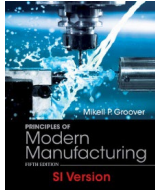
Een 300-mm breed en 25-mm dik plaat wordt door een walswerktuig gevoerd met twee aangedreven rollen met een straal van = 250 mm. De werkstuk dikte moet tot 22 mm worden gereduceerd bij een rolsnelheid van 50 toeren / min. Het werkstuk materiaal heeft een vloeigedrag gedefinieerd door een verstevigingsfunctie met $K = 275 \text{ MPa}$ en $n = 0.15$, en de wrijvingscoëfficiënt tussen de rollen en het werkstuk wordt verondersteld 0.12 te zijn.

Bepaal of de wrijving voldoende is om het walsen mogelijk te maken. Bereken dan de rolkracht, koppel en vermogen.

Extra interessante boeken (vrijblijvend)

“Principles of Modern Manufacturing”

by Mikell P. Groover, 2013, Wiley



5th Edition, SI units

“Manufacturing Processes for Engineering Materials”

by S. Kalpakjian & S.R. Schmid, 2008, Prentice Hall.



5th Edition, SI units

“Metal Forming Practise”

H. Tschäetsch, 2006, Springer-Verlag.



Available online, e-book Edition

KU LEUVEN